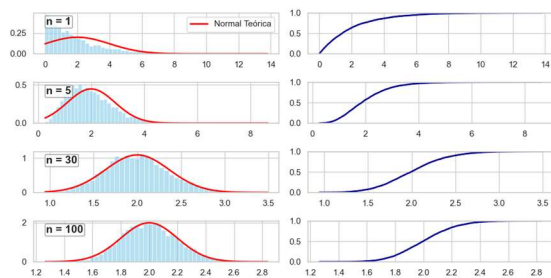


Teorema central del limite

El Teorema Central del Límite es un pilar de la estadística que establece que, al sumar un número suficientemente grande de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, la distribución de esa suma o de su promedio tiende a seguir una distribución normal, independientemente de la forma original de la distribución de los datos. Este fenómeno ocurre incluso si los datos de origen provienen de distribuciones con sesgos marcados o formas no acampanadas, siempre que posean una varianza finita. A medida que el tamaño de la muestra aumenta, la media muestral se agrupa de forma simétrica alrededor de la media de la población, lo que permite realizar inferencias precisas sobre una población entera basándose únicamente en el comportamiento de muestras representativas.

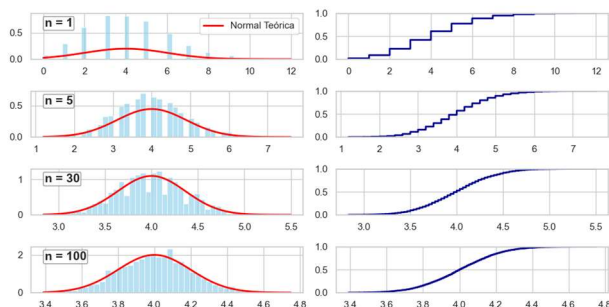
Demostración del TLC: Distribución Exponencial



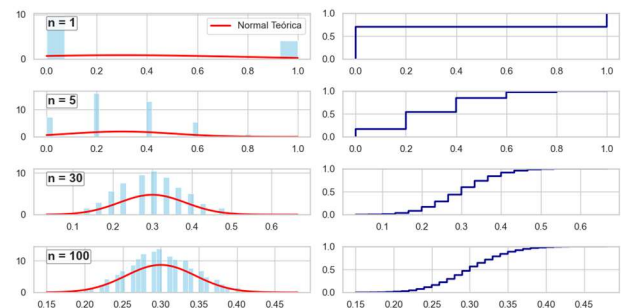
En la práctica, este teorema se utiliza para simplificar el análisis de fenómenos complejos mediante la aproximación de distribuciones discretas o difíciles de manejar a una curva normal. Por ejemplo, una distribución Binomial con un número elevado de ensayos o una distribución de Poisson con una tasa de ocurrencia alta pueden tratarse como distribuciones normales para facilitar el cálculo de probabilidades y la construcción de intervalos de confianza.

Esta aproximación es extremadamente útil en ingeniería y ciencias aplicadas, ya que permite aplicar pruebas estadísticas estandarizadas y herramientas de control de calidad sobre procesos cuyos mecanismos subyacentes no siguen una campana de Gauss de forma natural, reduciendo significativamente la carga computacional y la complejidad analítica.

Demostración del TLC: Distribución Poisson



Demostración del TLC: Distribución Bernoulli



El análisis gráfico de las distribuciones Exponencial, Bernoulli, Poisson y Binomial Negativa demuestra empíricamente cómo la suma de variables aleatorias converge hacia una distribución normal a medida que aumenta el tamaño de la muestra n . En los casos iniciales donde $n=1$, cada función conserva su naturaleza original: la exponencial presenta su característico decaimiento asimétrico, la de Bernoulli muestra su estructura discreta bimodal, y las de Poisson y Binomial Negativa exhiben sesgos marcados hacia la derecha. Sin embargo, al observar la progresión hacia $n=30$ y $n=100$, las funciones de densidad se suavizan y los histogramas comienzan a alinearse de forma casi exacta con la curva de la normal teórica, centrada en la media poblacional.

Este proceso de convergencia es especialmente evidente en las gráficas de la función de distribución acumulada (CDF), donde los escalones pronunciados de las distribuciones discretas se transforman gradualmente en la curva característica de la normal. Los resultados confirman que, incluso para distribuciones con comportamientos muy distintos como la naturaleza binaria de Bernoulli o el sesgo de la exponencial, el promedio de las muestras se estabiliza y se vuelve predecible bajo el modelo gaussiano. Permitiendo que para un n suficientemente grande se puedan ignorar las complejidades individuales de cada distribución original en favor de las propiedades matemáticas de la campana de Gauss.

